Table des matières

Table des matières....1
Dédié aux Professeurs et Encadrants....3
Présentation de DIGILUX....4
A propos de digilux....4
Organigramme....4
Les services....4
Les partenaires....5
Les clients de DIGILUX....6
Introduction....7
Problématique....8
Les outils de développement utilisées....9
Les langages de programmation....9
PHP....9
JAVASCRIPT....9
HTML....9
CSS....10
Les bibliothèques....10
JQuery....10
ChartJs....10
AJAX....11
Les logiciels utilisés....11
XAMPP....11
VSCODE....11
Chrome....12
AnyDesk....12
MySQL Workbench....12
Sites web utilisées....13
Font awesome....13
Monday....13
Remove.bg....13
Online png tools....13
Github....14

Les couleurs utilisées..... 14
Environnement du travail..... 15
Le Point de Vente POS (Point Of Sale) dans le Café..... 15
Imprimante thermique..... 16
Conception et modélisation..... 17
Diagramme de cas utilisation..... 17
Les acteurs :..... 17
Diagramme de classe..... 18
Diagramme de séquence..... 19
La base de données (Microsoft Workbench)..... 20
Les interfaces..... 21
Formulaire d'accès à l'application..... 21
Le catalogue (serveur)..... 21
Tableau de bord (administrateur)..... 23
Conclusion..... 24
Webographie..... 25

Dédié aux Professeurs et Encadrants

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à nos professeurs et encadrants qui ont joué un rôle essentiel dans le succès de ce projet. Leur expertise, leur soutien constant et leurs conseils avisés ont été une source d'inspiration et d'apprentissage tout au long de notre parcours. Leur dévouement à nous guider dans l'exploration et la maîtrise des concepts fondamentaux, ainsi que leur capacité à nous encourager à dépasser nos limites, ont été d'une valeur inestimable.

Grâce à leur encouragement et à leurs retours constructifs, nous avons pu surmonter des défis, perfectionner nos compétences et atteindre nos objectifs avec confiance. Leur passion pour l'enseignement et leur engagement envers notre réussite ont été une source d'inspiration constante tout au long de ce projet.

Nous leur sommes profondément reconnaissants pour leur patience, leur disponibilité et leur soutien inconditionnel. Ce projet ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans leur mentorat précieux.

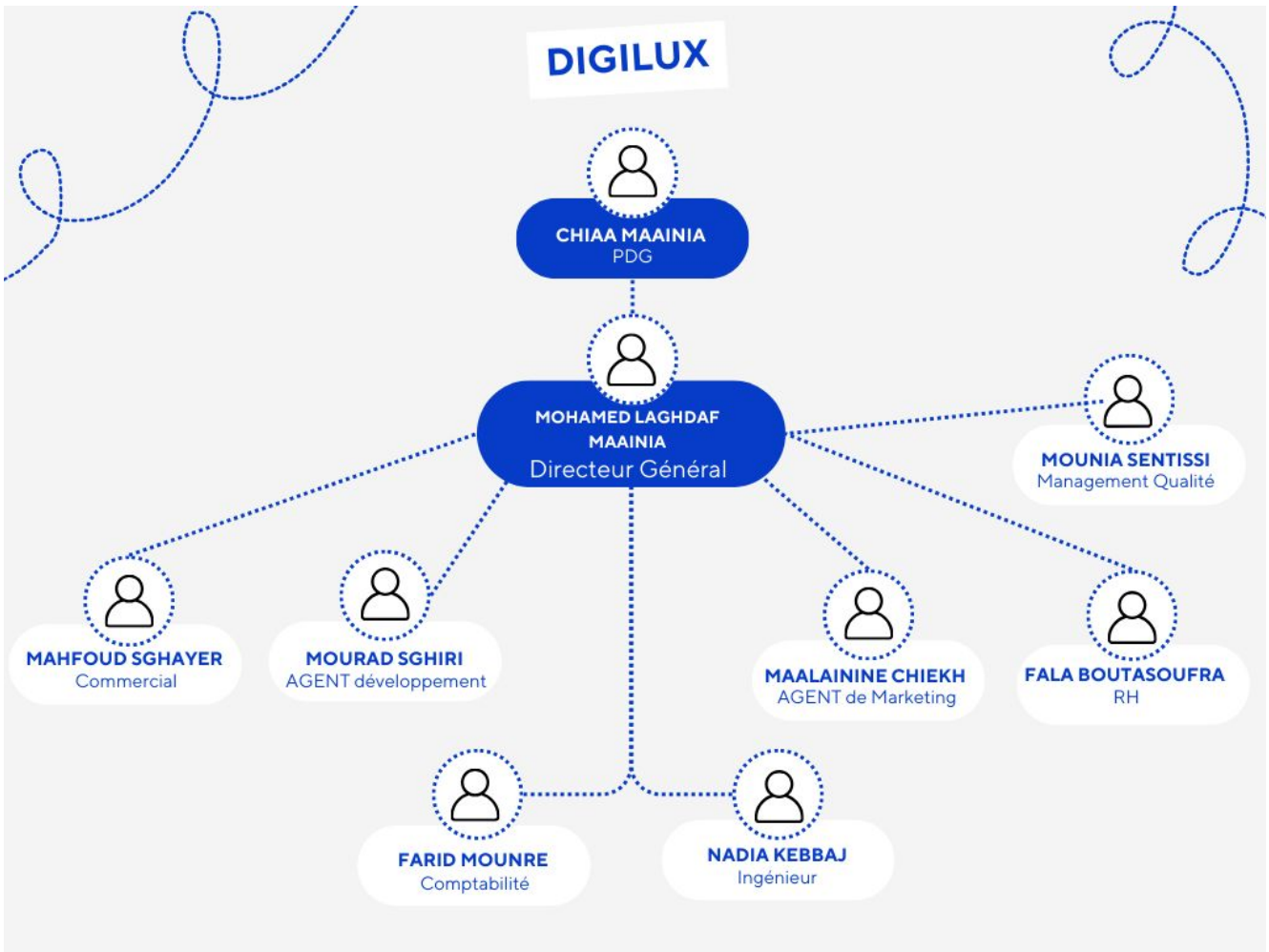
Nous leur dédions ce travail avec respect et reconnaissance pour leur impact significatif sur notre parcours académique et professionnel.

Présentation de DIGILUX

A propos de digilux

Digilux est une entreprise spécialisée dans le développement informatique. Notre équipe passionnée travaille dur pour fournir des solutions innovantes à nos clients.

Organigramme



Les services

- ✓ Développement Web
- ✓ Conception et création de sites web modernes et réactifs
- ✓ Développement d'applications web personnalisées
- ✓ Applications Mobiles
- ✓ Création d'applications mobiles pour IOS et Android
- ✓ Expérience utilisateur optimisée pour une utilisation fluide
- ✓ Maintenance proactive pour garantir la stabilité de vos systèmes
- ✓ Assistance rapide et efficace pour résoudre les problèmes techniques

Les partenaires

Digilux est une entreprise experte en transformation numérique et stratégie digitale, qui offre des services sur mesure pour accompagner les professionnels privés et les structures publiques dans leur parcours numérique. Avec une approche neutre et indépendante de tout fournisseur de solutions, Digilux se positionne comme un partenaire stratégique pour ses clients, en les aidants à devenir agiles et à conduire leur transformation numérique avec succès.
En tant que partenaire de Digilux, nous sommes fiers de collaborer avec des acteurs majeurs du secteur technologique pour fournir des solutions complètes et intégrées. Nos partenariats avec Microsoft, Adobe, Kaspersky et McAfee nous permettent d'offrir une gamme étendue de produits et services, allant des logiciels de productivité et de créativité aux solutions de sécurité informatique avancées.

Microsoft : En tant que partenaire, nous intégrons l'ensemble des produits Microsoft, y compris les systèmes d'exploitation Windows, les suites bureautiques Office, les solutions Cloud Azure, et bien d'autres outils qui favorisent la collaboration et l'efficacité au sein des entreprises.

Adobe : Les produits Adobe, tels que Photoshop, Illustrator, et Acrobat, sont essentiels pour les professionnels de la création et du design. Notre partenariat avec Adobe permet d'apporter des solutions de création graphique et de gestion documentaire de pointe.

Kaspersky : La sécurité des systèmes d'information est primordiale. Grâce à notre collaboration avec Kaspersky, nous proposons des solutions antivirus et de protection contre les cybers menaces, assurant ainsi la sécurité des données et des infrastructures de nos clients.

McAfee : En complément, McAfee offre des solutions de sécurité robustes pour protéger les utilisateurs contre les logiciels malveillants, le phishing et d'autres menaces en ligne, renforçant le cyber sécurité au sein des organisations. Et plusieurs partenaires.

Les clients de DIGILUX

Provincial de Oued-Eddahab

جماعة العيون
Commune de Laâyoune

المركز الجهوي للاستثمار • درعة تافيلالت
Centre Régional d'Investissement • Drâa-Tafilalet

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
Initiative Nationale pour le Développement Humain

FONDATION OCP

FONDATION MOHAMMED V POUR LA SOLIDARITÉ

SOGSACO

COPELIT COMPLEXE DE PECHE DU LITTORAL

PELAGIC PRO DAMSA

DIPROMER

Introduction

Dans le cadre de notre stage au sein de Digilux, nous avons eu l'opportunité de participer à la conception et au développement d'une application web destinée à la gestion d'un café. Cette application, développée avec les technologies HTML, CSS, PHP, JavaScript, AJAX et MySQL, vise à améliorer l'efficacité des opérations quotidiennes du café en offrant des fonctionnalités clés telles que la gestion des tickets de commande, la génération de statistiques de vente, et un système de login sécurisé pour les serveurs et les administrateurs.

L'application permet aux serveurs et aux barmen de gérer efficacement les commandes en générant des tickets en temps réel, ce qui réduit les erreurs et les délais. Chaque jour, l'application compile des statistiques détaillées des ventes et des commandes, offrant ainsi une visibilité précieuse sur les performances du café. Le système de login, avec gestion des sessions, assure que chaque utilisateur a accès à des fonctionnalités adaptées à son rôle, garantissant ainsi la sécurité et la confidentialité des données.

Les serveurs peuvent consulter un catalogue des articles disponibles, passer des commandes, et imprimer des tickets, ce qui facilite leur travail et améliore le service client. Les administrateurs, de leur côté, ont accès à des pages dédiées aux statistiques, leur permettant de suivre les tendances de vente et d'optimiser la gestion du café.

Ce projet a été une excellente occasion de mettre en pratique nos compétences en développement web et de contribuer à la transformation numérique des opérations d'un café. Dans ce rapport, nous détaillerons les différentes phases du projet, les défis rencontrés, les solutions apportées et les résultats obtenus, en soulignant l'impact de cette application sur l'efficacité globale du café.

Problématique

Le café utilise actuellement une application développée avec une technologie ancienne, ce qui limite considérablement ses capacités et son efficacité opérationnelle. Cette application ne permet pas de répondre aux besoins modernes de gestion et d'analyse de données. De plus, le système de point de vente (POS) en place fonctionne avec seulement 2 Go de RAM, ce qui entraîne des ralentissements, des pannes fréquentes, et des performances médiocres, affectant ainsi la rapidité et la qualité du service client. En outre, le café utilise encore Windows XP, un système d'exploitation obsolète et non sécurisé. Cela expose le café à des risques de sécurité importants et empêche l'utilisation de logiciels modernes et plus performants. Nous avons donc remplacé Windows XP par Windows 10 pour bénéficier des dernières mises à jour de sécurité, de performances et de compatibilité avec les nouvelles technologies.

Le café cherche également à améliorer son business en adoptant des technologies modernes. Cela inclut la mise en œuvre de solutions technologiques avancées pour optimiser la gestion des commandes, améliorer l'expérience client, et fournir des analyses détaillées des ventes et des performances. Cette transition vers des technologies plus récentes est essentielle pour rester compétitif et répondre aux attentes croissantes des clients en matière de service rapide, personnalisé et efficace. Notre projet vise donc à moderniser l'infrastructure technologique du café, à améliorer la performance de ses systèmes, et à intégrer des outils innovants pour optimiser la gestion et l'expérience client. En faisant ces améliorations, nous espérons non seulement augmenter l'efficacité opérationnelle du café mais aussi offrir une expérience client supérieure, alignée avec les standards technologiques actuels.

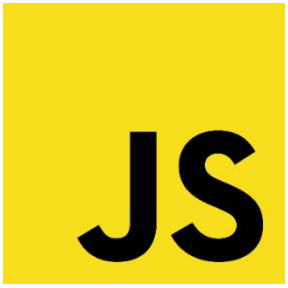
Les outils de développement utilisées

Les langages de programmation

PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) est un langage de script open source conçu pour le développement web. Il s'intègre au code HTML et s'exécute côté serveur, permettant de créer du contenu web dynamique. Sa syntaxe est similaire à celle de C, Java et Perl, facilitant son apprentissage pour ceux connaissant ces langages. PHP permet d'interagir avec des bases de données, essentiel pour des applications web comme les systèmes de gestion de contenu et les boutiques en ligne. Grâce à ses nombreuses extensions, il peut accomplir diverses tâches, du traitement des images à l'envoi d'e-mails.

JAVASCRIPT



JavaScript (abrégé en JS) est un langage de programmation de haut niveau, souvent utilisé pour rendre les pages web interactives et dynamiques. Contrairement à PHP, JavaScript s'exécute principalement côté client, dans le navigateur web, bien qu'il puisse également être utilisé côté serveur grâce à des environnements comme Node.js. JavaScript permet de manipuler le DOM (Document Object Model) pour créer des effets visuels, valider des formulaires, créer des animations, et bien plus encore.

HTML

HTML (HyperText Markup Language) est le langage de balisage standard utilisé pour créer et structurer des pages web. Il définit la structure de base d'une page web en utilisant une série d'éléments ou de balises, chaque élément ayant une fonction spécifique. Ces balises indiquent au navigateur comment afficher le contenu de la page, comme le texte, les images, les liens, les listes, les formulaires

CSS

CSS (Cascading Style Sheets) est un langage de feuilles de style utilisé pour décrire la présentation visuelle d'une page web écrite en HTML ou XML (y compris XHTML). Il permet aux développeurs web de contrôler l'apparence et le formatage des éléments HTML sur une page, en définissant des règles de style qui spécifient comment chaque élément doit être rendu par le navigateur.

Les bibliothèques

JQuery

JQuery est une bibliothèque JavaScript qui simplifie les tâches courantes comme la manipulation du DOM, la gestion des événements, les animations et les requêtes AJAX. Elle rend l'écriture de scripts JavaScript plus facile et intuitive, avec une syntaxe concise. JQuery assure une compatibilité entre navigateurs, permettant au code de fonctionner de manière cohérente sur différents navigateurs web. En plus, elle offre un vaste écosystème de plugins pour étendre ses fonctionnalités. En résumé, jQuery est un outil puissant et polyvalent qui facilite le développement web en rendant le code plus propre et plus facile à maintenir.

ChartJs

Chart.js est une bibliothèque JavaScript open source utilisée pour créer des graphiques et des visualisations de données de manière simple et élégante. Elle permet de générer divers types de graphiques interactifs, tels que des graphiques en ligne, des graphiques à barres, des graphiques radar, des graphiques en secteurs, et bien d'autres, avec un minimum de code. Chart.js utilise l'élément canvas de HTML5 pour dessiner les graphiques, assurant ainsi une compatibilité et une performance optimales sur différents navigateurs et appareils.

AJAX

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) est une technique de développement web utilisée pour créer des applications web interactives et dynamiques. Contrairement aux méthodes traditionnelles où une page entière est rechargée chaque fois qu'une action est effectuée, AJAX permet de mettre à jour une partie spécifique de la page sans recharger l'ensemble du document.

Les logiciels utilisés

XAMPP

plateforme de développement web qui permet de créer et de tester des ement sur un ordinateur personnel. Elle inclut les composants essentiels

- ✓ Apache : un serveur web open source.
- ✓ MySQL : un système de gestion de base de données relationnelle.
- ✓ PHP : un langage de script côté serveur pour le développement web dynamique.
- ✓ Perl : un langage de script utilisé pour diverses tâches de programmation web.

VSCODE

Visual Studio Code, souvent abrégé en VSCode, est un éditeur de code source développé par Microsoft. Il est très apprécié des développeurs pour sa légèreté, sa rapidité et sa richesse en fonctionnalités. VSCode prend en charge de nombreux langages de programmation et offre des fonctionnalités telles que la coloration syntaxique, la complétion automatique, la mise en forme de code, et bien plus encore.

Chrome

Google Chrome a été notre navigateur de choix pour le développement et le test de l'application. Ses outils de développement intégrés nous ont permis d'inspecter le DOM, de déboguer le JavaScript et de mesurer les performances en temps réel. En utilisant Chrome, nous avons pu assurer la compatibilité et l'optimisation de l'interface utilisateur, en nous assurant que notre application web fonctionne de manière optimale sur différentes plateformes et appareils.

AnyDesk

AnyDesk a joué un rôle crucial en facilitant la collaboration à distance au sein de notre équipe. Ce logiciel de bureau à distance nous a permis de partager nos écrans en temps réel, de résoudre des problèmes ensemble et de travailler efficacement sur des aspects spécifiques du projet, même lorsque nous étions géographiquement dispersés. L'accès facile et sécurisé à distance a grandement amélioré notre productivité et notre capacité à répondre aux défis du développement de l'application.

MySQL Workbench

MySQL Workbench a été notre outil de prédilection pour le développement et la gestion de notre base de données MySQL. Ses fonctionnalités avancées nous ont permis d'administrer facilement notre base de données, d'exécuter des requêtes SQL complexes, de gérer les utilisateurs et les privilèges, ainsi que d'optimiser les performances. Grâce à MySQL Workbench, nous avons maintenu une base de données stable et performante, assurant ainsi la fiabilité et l'efficacité de notre application web.

Sites web utilisées

Font awesome

Font Awesome est une bibliothèque d'icônes et de symboles vectoriels largement utilisée dans le développement web. Elle offre une vaste collection d'icônes pour divers besoins, allant des icônes d'interface utilisateur standard aux icônes spécialisées pour différents domaines. Intégrées via des polices ou des fichiers SVG, les icônes sont faciles à utiliser et compatibles avec la plupart des navigateurs modernes

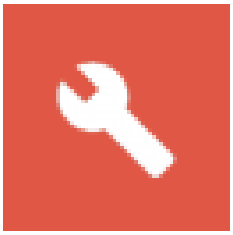
Monday

Monday.com est une plateforme en ligne dédiée à la gestion de projet, permettant aux équipes de collaborer efficacement, de planifier des tâches, de suivre les progrès et de gérer les échéances. Elle offre une interface visuelle intuitive pour organiser les projets et créer des tableaux de bord personnalisés

Remove.bg

Remove.bg est un outil en ligne qui permet de supprimer automatiquement l'arrière-plan d'une image en quelques secondes. Il utilise une technologie d'intelligence artificielle avancée pour détecter et extraire le premier plan d'une image, laissant uniquement le sujet principal sans l'arrière-plan

Online png tools

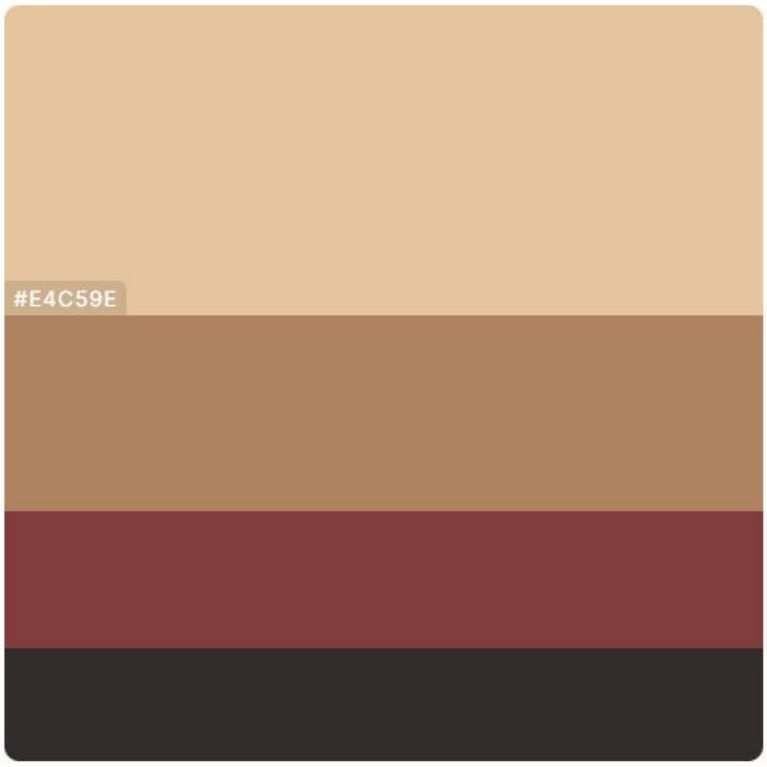


La possibilité de changer les couleurs des images au format PNG. Cela peut inclure des fonctionnalités telles que la correction des couleurs, le remplacement de couleurs spécifiques dans l'image, ou même l'application de filtres pour ajuster le ton et la teinte des images. Ces fonctionnalités sont particulièrement utiles pour modifier l'apparence visuelle des images sans nécessiter de logiciels d'édition d'image avancés.

Github

GitHub est une plateforme de développement collaboratif et de gestion de code source basée sur le système de contrôle de version Git. Elle permet aux développeurs de stocker, gérer et suivre les modifications apportées à leur code. GitHub facilite la collaboration en offrant des outils pour la revue de code, la gestion des problèmes et la documentation. Les utilisateurs peuvent également partager leurs projets en open source, contribuant ainsi à une large communauté de développeurs.

Les couleurs utilisées



#E4C59E	#AF8260	#803D3B	#322C2B
rgb(228, 197, 158)	rgb(175, 130, 96)	rgb(128, 61, 59)	rgb(50, 44, 43)

Environnement du travail

Le Point de Vente POS (Point Of Sale) dans le Café

Dans de nombreux cafés modernes, le Point de Vente (POS) joue un rôle central dans la gestion efficace des opérations quotidiennes. Le POS est un système informatisé qui permet de traiter les transactions de manière rapide et précise, tout en offrant une gamme de fonctionnalités essentielles pour améliorer l'efficacité du service et optimiser la gestion des commandes.

Fonctionnalités du POS dans les Cafés :

Traitement des Commandes : Le POS permet aux serveurs de prendre les commandes des clients directement à la table ou au comptoir. Il facilite la sélection des articles à partir du menu, la personnalisation des commandes (comme les options de taille et d'ingrédients) et la gestion des modifications spéciales demandées par les clients.

Gestion des Paiements : Une fois les commandes prises, le POS calcule automatiquement le montant total dû par le client, en tenant compte des taxes et des éventuels frais supplémentaires

Intégration avec l'Imprimante Thermique : Un élément clé du système POS dans les cafés est l'imprimante thermique. Cette imprimante est utilisée pour générer rapidement les tickets de commande dès que la commande est saisie dans le système. Les tickets imprimés contiennent

les détails de la commande, y compris les articles commandés, les modifications spécifiques, et le montant total à payer.

Rapports et Analyses : En plus de gérer les transactions quotidiennes, le POS recueille des données essentielles sur les ventes, telles que les articles les plus populaires, les tendances de consommation et les performances des serveurs.

Imprimante thermique

L'imprimante thermique joue un rôle crucial en assurant une efficacité opérationnelle. En imprimant instantanément les tickets de commande, elle réduit les temps d'attente pour les clients et améliore la communication entre les serveurs et la cuisine ou le bar. De plus, les tickets imprimés sont clairs et lisibles, facilitant la préparation précise des commandes par le personnel de service.

En résumé, le POS avec son intégration à une imprimante thermique représente un outil indispensable dans la gestion moderne des cafés, offrant une efficacité accrue, une meilleure gestion des transactions financières, et une expérience client améliorée grâce à un service rapide et précis.

Conception et modélisation

On a utilisé UML concernant la modélisation conceptuelle.

UML : UML (Unified Modeling Language) est un langage de modélisation visuel utilisé pour spécifier, visualiser, construire et documenter les éléments d'un système logiciel. Il fournit une norme pour créer des diagrammes qui représentent la structure et le comportement des systèmes logiciels. Les principaux types de diagrammes UML incluent les diagrammes de classes, de cas d'utilisation, de séquence, d'activités et d'états. UML est largement utilisé dans l'ingénierie logicielle pour aider à la conception et à la communication des architectures et des modèles de système.

Diagramme de cas utilisation

Un diagramme de cas d'utilisation est un diagramme UML qui montre les interactions entre les utilisateurs (acteurs) et un système pour atteindre des objectifs spécifiques. Il décrit les fonctionnalités du système à travers des cas d'utilisation, représentés par des ellipses, et les acteurs par des figures de bonhomme. Les relations entre les acteurs et les cas d'utilisation incluent l'association (interaction directe), l'inclusion (un cas d'utilisation inclut un autre), l'extension (un cas d'utilisation peut être étendu par un autre) et la généralisation (relation parent-enfant). Par exemple, dans un système de bibliothèque en ligne, les acteurs pourraient être des utilisateurs et des bibliothécaires, et les cas d'utilisation pourraient inclure rechercher un livre, emprunter un livre et gérer les comptes d'utilisateurs.

Les acteurs :

Dans notre plateforme, nous avons deux acteurs principaux :

L’administrateur et le serveur. L'administrateur gère et configure les différents aspects de la plateforme ainsi consulter les statistiques, tandis que le serveur traite les commandes, imprimer les tickets et consulter le catalogue.

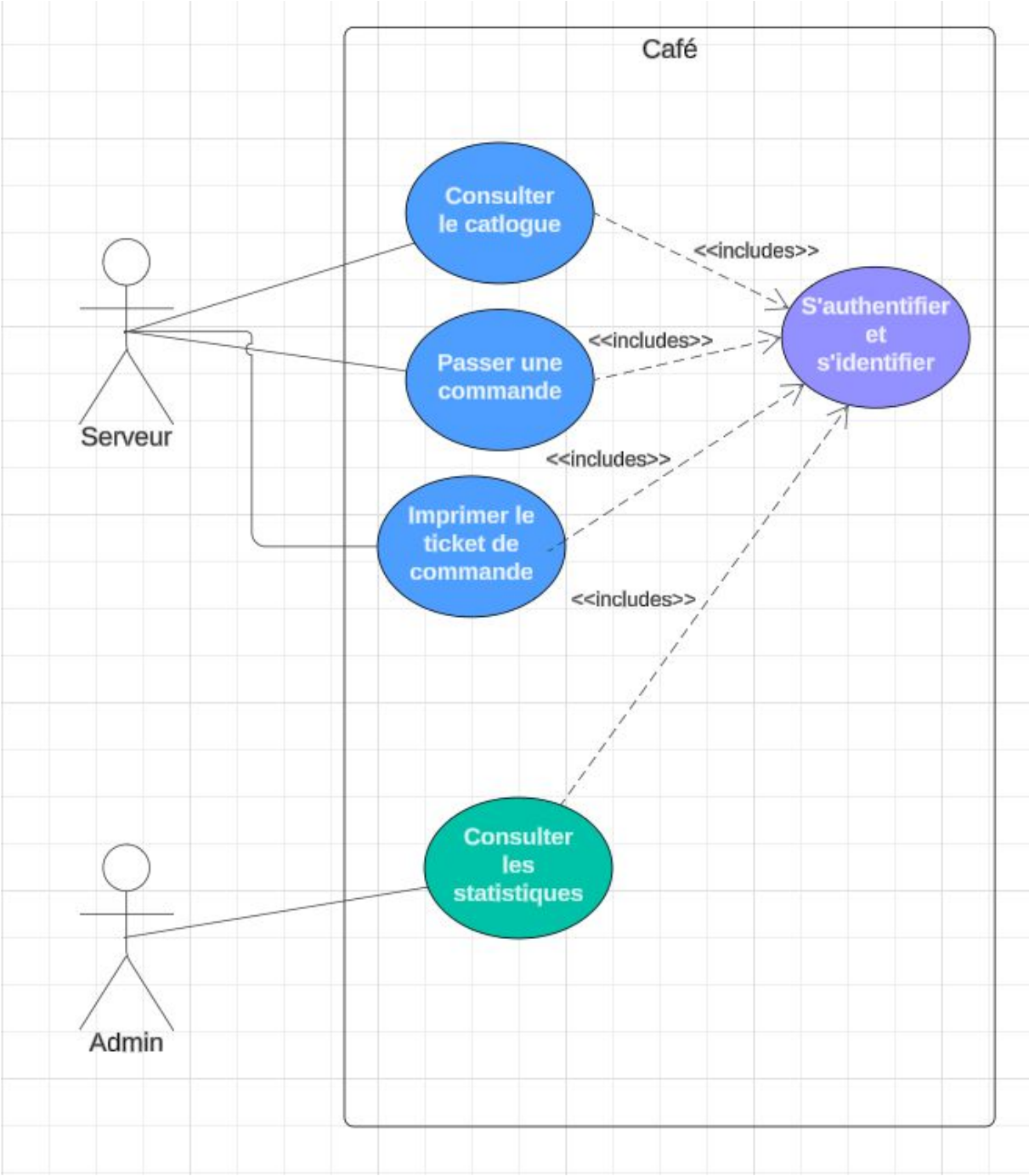
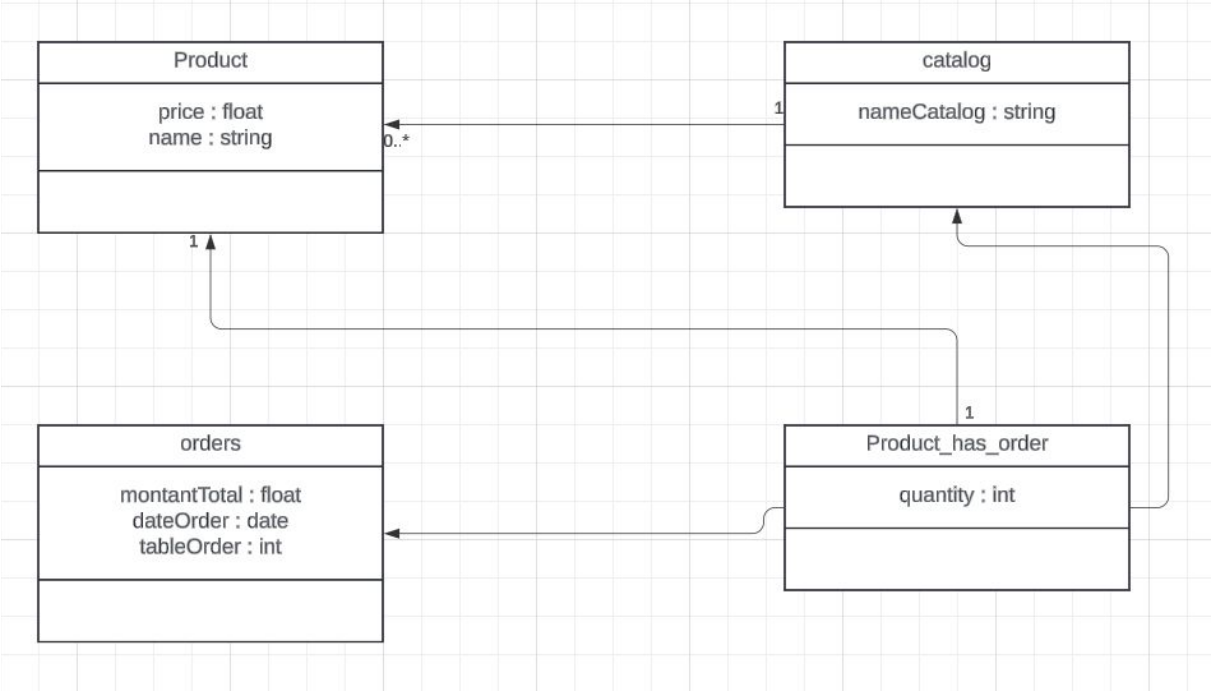


Diagramme de classe

Un diagramme de classe est un type de diagramme UML (Unified Modeling Language) qui décrit la structure statique d'un système en montrant ses classes, leurs attributs, leurs méthodes, et les relations entre les classes. Les classes sont représentées par des rectangles divisés en trois sections : le nom de la classe, les attributs, et les méthodes. Les relations entre les classes

incluent l'association, l'héritage (ou généralisation), la composition et l'agrégation, indiquant les liens et les interactions entre les différentes classes du système. Ce diagramme est essentiel pour modéliser la conception et l'architecture d'un système logiciel, facilitant la compréhension et la communication entre les développeurs.

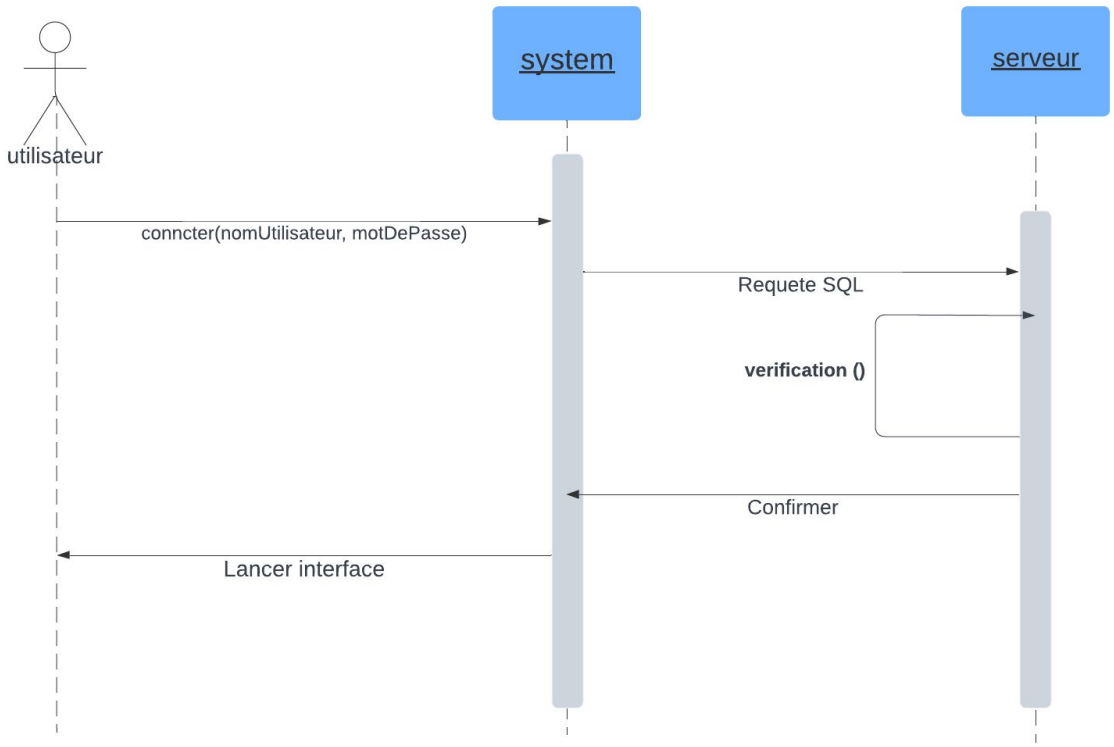


Ce diagramme de classes représente les entités suivantes : Product, catalog, orders, et Product_has_order. Un catalogue contient plusieurs Product (1 à 0..), tandis qu'un Product appartient à un seul catalogue (0.. à 1). Les ordres contiennent plusieurs produits à travers l'entité Product_has_order (1 à 1) qui relie orders et Product avec une quantité définie pour chaque produit commandé. La relation entre orders et Product via Product_has_order est de type 1 à 0..*.

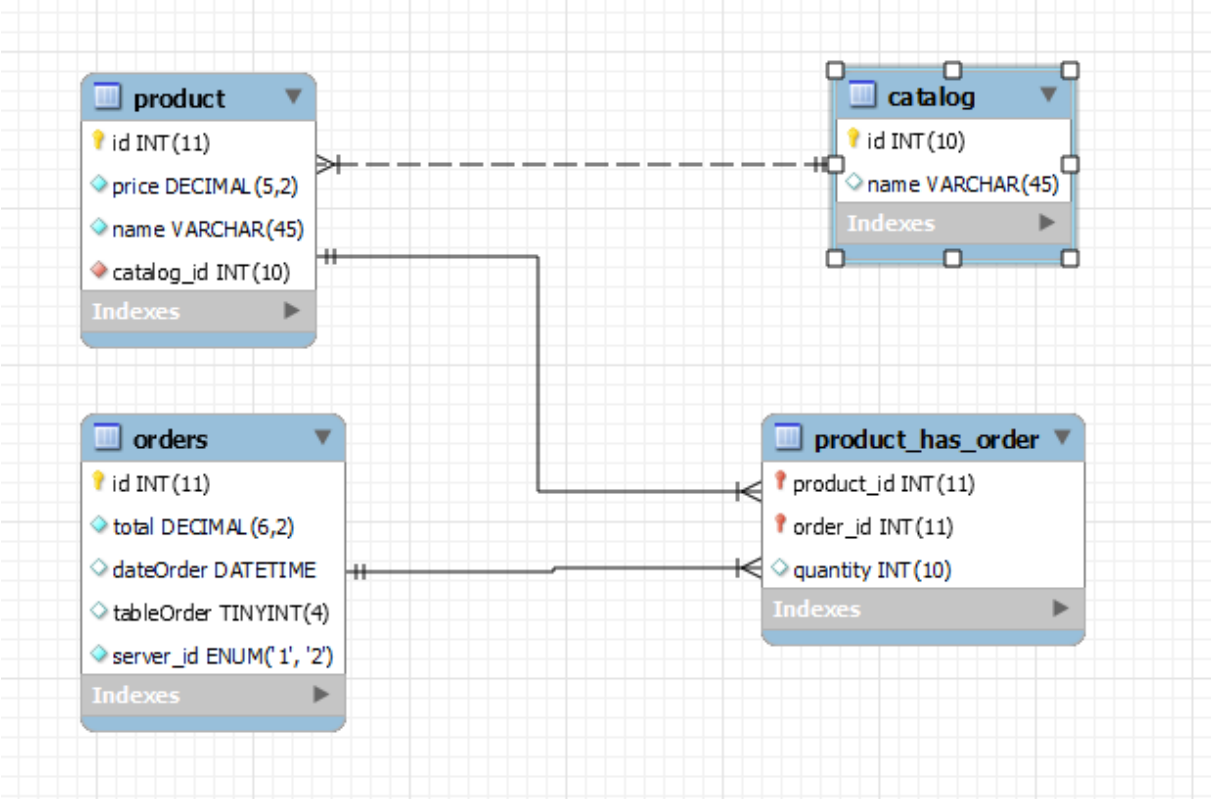
Diagramme de séquence

Un diagramme de séquence est un type de diagramme UML (Unified Modeling Language) qui montre comment les objets interagissent dans une séquence chronologique pour accomplir un comportement spécifique dans un système logiciel. Il illustre la séquence des messages échangés entre les objets participant à une interaction donnée, mettant en évidence l'ordre chronologique des actions. Les objets sont représentés par des rectangles avec leurs noms, et les messages entre les objets sont représentés par des flèches avec des indications de direction. Les activations d'objets montrent quand chaque objet est actif pendant l'exécution de la

Séquence. Ce type de diagramme est largement utilisé pour modéliser et comprendre les scénarios d'exécution et les interactions entre les composants d'un système logiciel.

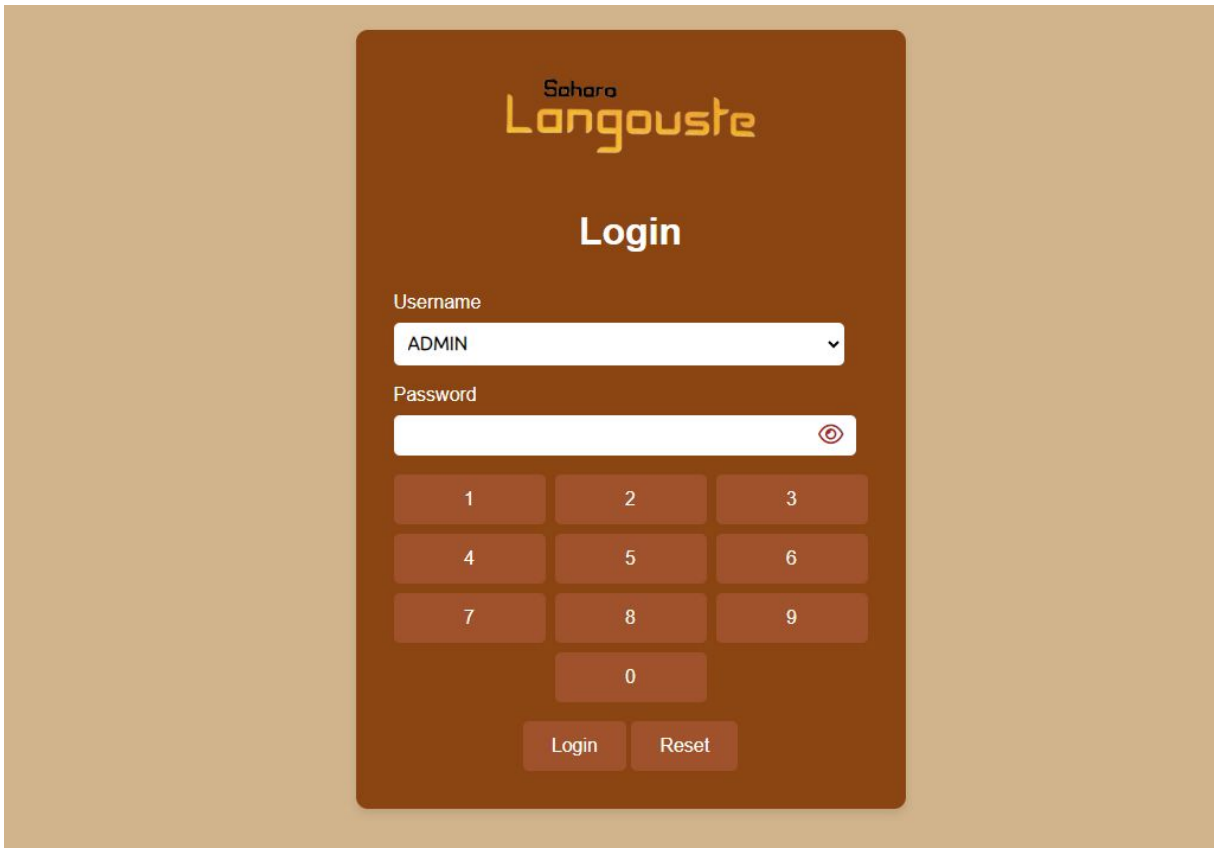


La base de données (MYSQL Workbench)

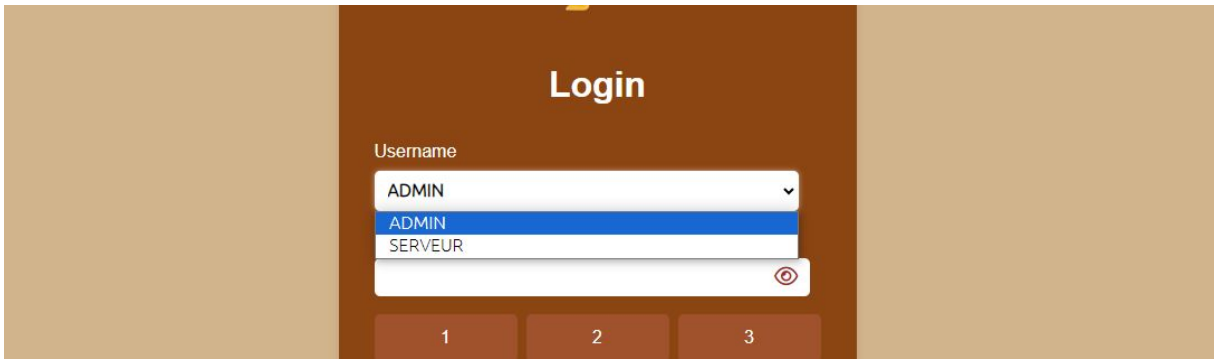


Les interfaces

Formulaire d'accès à l'application



Pour se connecter il faut choisir si l'utilisateur est un serveur ou administrateur



Puis, entrer le mot de passe pour accéder complètement à l'application.

Le catalogue (serveur)

Dans cette interface le serveur peut sélectionner les articles de la commande, ainsi que le numéro de la table et il peut aussi annuler la commande.

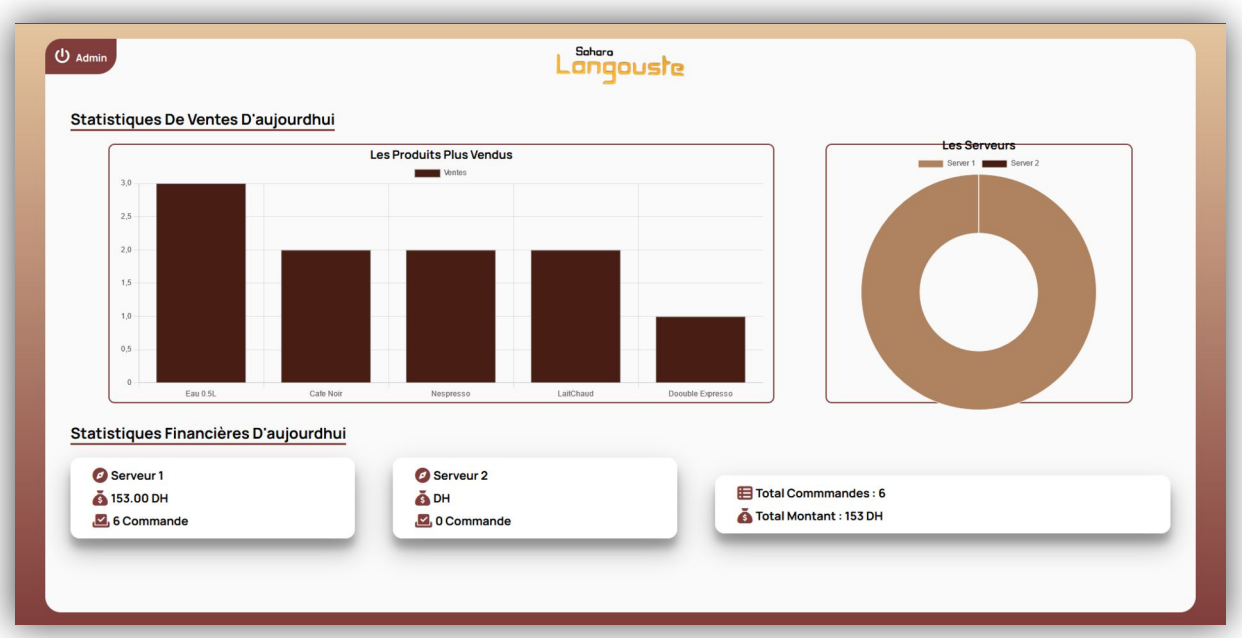
Le serveur peut sélectionner multiples articles dans divers catégorie (café, jus, …)

Apres il peut confirmer la commande et imprimer le reçue de commande

Tableau de bord (administrateur)

Apres la connexion a un compte administrateur, l'interface s'affiche :

Cette interface contient les statistiques concernant les commandes, les montants, serveurs et les articles plus vendues sous forme des graphs utilisant la bibliothèque ChartJs.



Conclusion

Ce stage a été une immersion enrichissante dans le développement d'applications, nous permettant d'appliquer nos compétences académiques à un projet concret de gestion de café. Nous avons réussi à répondre efficacement aux besoins du client en intégrant des fonctionnalités essentielles telles que la gestion des commandes et un système de statistiques de ventes, tout en améliorant l'expérience utilisateur grâce à une interface intuitive et à l'utilisation d'une imprimante thermique pour la génération rapide des tickets. Ce stage nous a non seulement permis de développer nos compétences techniques, mais aussi de renforcer notre capacité à travailler en équipe et à résoudre des problèmes réels dans un environnement professionnel.

Webographie

PHP Documentation: https://www.php.net/

Chartjs: https://www.chartjs.org/

Font awesome: https://fontawesome.com/

JQuery: https://jquery.com/

Stack Overflow: https://stackoverflow.com/

Google Fonts : https://fonts.google.com/

Freepik: https://www.freepik.com/

Pexels : https://www.pexels.com/

ColorHunt: https://colorhunt.co/

MDN: https://developer.mozilla.org/en-US/